

3.1) Řešení: a) $\Rightarrow$ b)

Napišeme si Gramovu matici pro posloupnost vektorů $(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n)$:

$$G_1 = \begin{pmatrix} \langle \vec{v}_1, \vec{v}_1 \rangle & \langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle & \dots & \langle \vec{v}_1, \vec{v}_n \rangle \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle \vec{v}_n, \vec{v}_1 \rangle & \langle \vec{v}_n, \vec{v}_2 \rangle & \dots & \langle \vec{v}_n, \vec{v}_n \rangle \end{pmatrix}$$

Podle předpokladu pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$ platí vztah

$$Q\vec{u}_i = \vec{v}_i$$

~~Do~~ Dosadíme tedy do G_1 :

$$G_2 = \begin{pmatrix} \langle Q\vec{u}_1, Q\vec{u}_1 \rangle & \langle Q\vec{u}_1, Q\vec{u}_2 \rangle & \dots & \langle Q\vec{u}_1, Q\vec{u}_n \rangle \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle Q\vec{u}_n, Q\vec{u}_1 \rangle & \langle Q\vec{u}_n, Q\vec{u}_2 \rangle & \dots & \langle Q\vec{u}_n, Q\vec{u}_n \rangle \end{pmatrix}$$

Jelikož je Q ortogonální matice a máme sjednocenou standardní sk. součin, znamená to, že Q zobrazí f_Q zachovává sk. sk. s. a tedy

$$G_2 = \begin{pmatrix} \langle \vec{u}_1, \vec{u}_1 \rangle & \langle \vec{u}_1, \vec{u}_2 \rangle & \dots & \langle \vec{u}_1, \vec{u}_n \rangle \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle \vec{u}_n, \vec{u}_1 \rangle & \langle \vec{u}_n, \vec{u}_2 \rangle & \dots & \langle \vec{u}_n, \vec{u}_n \rangle \end{pmatrix}$$

Tato matice je zároveň ~~matice~~ Gramovou maticí posloupnosti $(\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n)$ a tedy

$$G_1 = G_2$$

b) $\Rightarrow$ a)

Podle věty ze zminutého semestru existuje právě jedno lin. zobrazení, které zobrazuje vektory B_1 na vektory B_2 . To znamená, že

$$f(\vec{u}_i) = \vec{v}_i \text{ pro } i \in \{1, \dots, m\}$$

Matrici této lin. zobrazení označme jako Q . Potom pro každé $i \in \{1, \dots, m\}$: $Q\vec{u}_i = \vec{v}_i$ a stačí dokázat ortogonalitu Q .

Podle předpokladu $G_1 = G_2$ máme, že pro každé $i, j \in \{1, \dots, m\}$ platí

$$\vec{u}_i \cdot \vec{u}_j = \vec{v}_i \cdot \vec{v}_j$$

Podle věty ze skript je matice Q ortogonální $\Leftrightarrow$ platí $Q^T Q = I_m$.
Do rovnosti tedy dosadíme

$$\vec{u}_i \cdot \vec{u}_j = Q\vec{u}_i \cdot Q\vec{u}_j$$

$\uparrow$
je ve $\mathbb{R}^m$

A podle definice sk. součinu máme

$$\vec{u}_i^T \vec{u}_j = (Q\vec{u}_i)^T (Q\vec{u}_j)$$

Podle pravidla pro transponování součinu pak dostáváme:

$$\vec{u}_i^T \vec{u}_j = \vec{u}_i^T Q^T Q \vec{u}_j$$

Aby tato rovnost platila, musí $Q^T Q = I_n$.

Tím dostáváme, že Q je ortogonální matice.